

webpack

Ángel Ortiz Claros

2 DAW

Manual de WebPack

13/10/2026

Definición con mis palabras

Webpack coge todos los archivos de un proyecto web por ejemplo todos los archivos JavaScript, aunque puede ser cualquier archivo y los junta en unos pocos archivos más pequeños. Además, puede convertir cosas que el navegador no entiende en otras que sí, como por ejemplo el TypeScript. Así la web carga más rápido.

Qué problema resuelve y por qué surgió.

Hace unos años las webs no eran tan grandes como las de ahora, y para ese entonces se usaba la etiqueta “<script>” con unos pocos ficheros, ya que las webs no eran muy grandes no había problema pero a medida que pasaba el tiempo iba creciendo el tamaño del proyecto y empezaron a haber problemas con tanto script, por ejemplo si ponías un script delante de otro la web se rompía directamente, habia variables globales que se usaban en más de un archivo y se pisaban entre ellos, los tiempos de carga eran más largos.
Webpack surgió para resolver todos estos problemas en una sola herramienta: junta los archivos en el orden correcto, evita que choquen entre sí y los entrega optimizados al navegador.

Quién la crea o mantiene y versión actual

Webpack lo creó Tobias Koppers y hoy lo mantiene una comunidad de colaboradores de código abierto, es decir, no pertenece a una gran empresa como Angular o React. La versión actual es Webpack 5, en concreto la 5.111.1

Conceptos clave

1.-Entry

Es por llamarlo de alguna manera el archivo padre, es el que importa las funciones y demás de otros archivos. Webpack empieza por este archivo y cuando encuentra que implementa cosas de otros archivos es cuando lee los el archivo que estás importando.

2.-Output

Es la carpeta y archivo que deja Webpack cuando termina de procesar todo lo que cuelga del entry

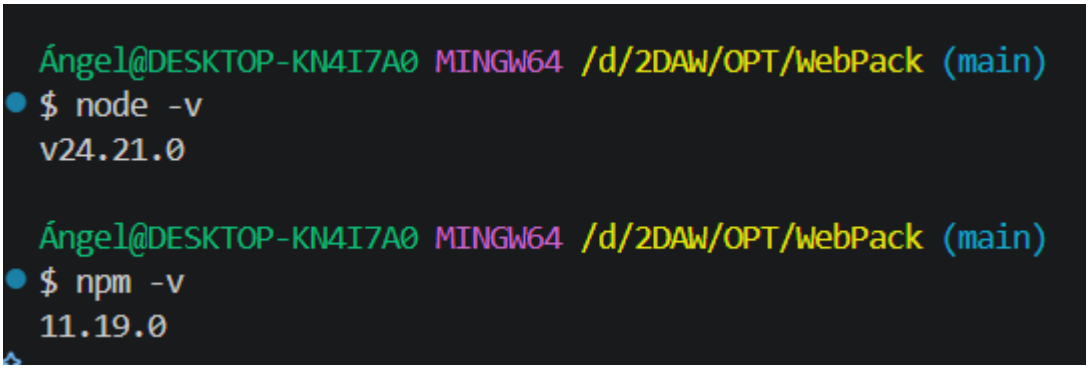
3.-Loaders

Por si solo Webpack entiende JavaScript y JSON, lo que hace el loader es que pueda procesar otros archivos como TypeScript

4.-Plugins
Los Plugins son como los loaders, pero estos no trabajan archivo a archivo, si no que trabaja sobre un conjunto de archivos

5.-Mode
Indica para que estas preparando el proyecto, ya puede ser para programarlo o para publicarlo

Requisitos e instalación
Requisitos previos
Para poder descargar Webpack primero debemos tener instalado Node.js



Con este comando podemos ver la versión de Node y npm que tenemos instalada

Comandos de instalación paso a paso, en bloque de código
Con el siguiente comando instalaremos Webpack

npm install -g webpack-cli

npm install -g webpack

Estructura de carpetas generada

He creado la carpeta ejemplos, dentro estan los archivos saludo.js y index.js, el código del archivo saludo es el siguiente

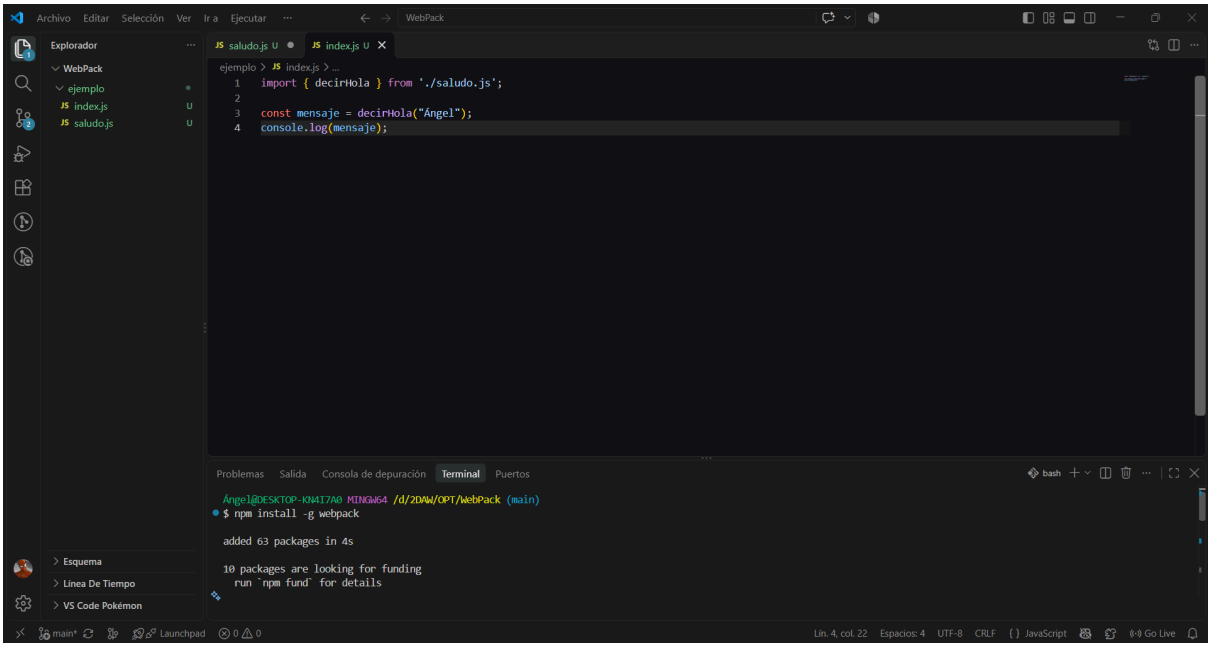
```
export function decirHola(nombre) {
    return "Hola " + nombre + " bienvenido a Webpack";
}
```

Y el código de index.js es el siguiente:

```
import { decirHola } from './saludo.js';

const mensaje = decirHola("Ángel");
console.log(mensaje);
```

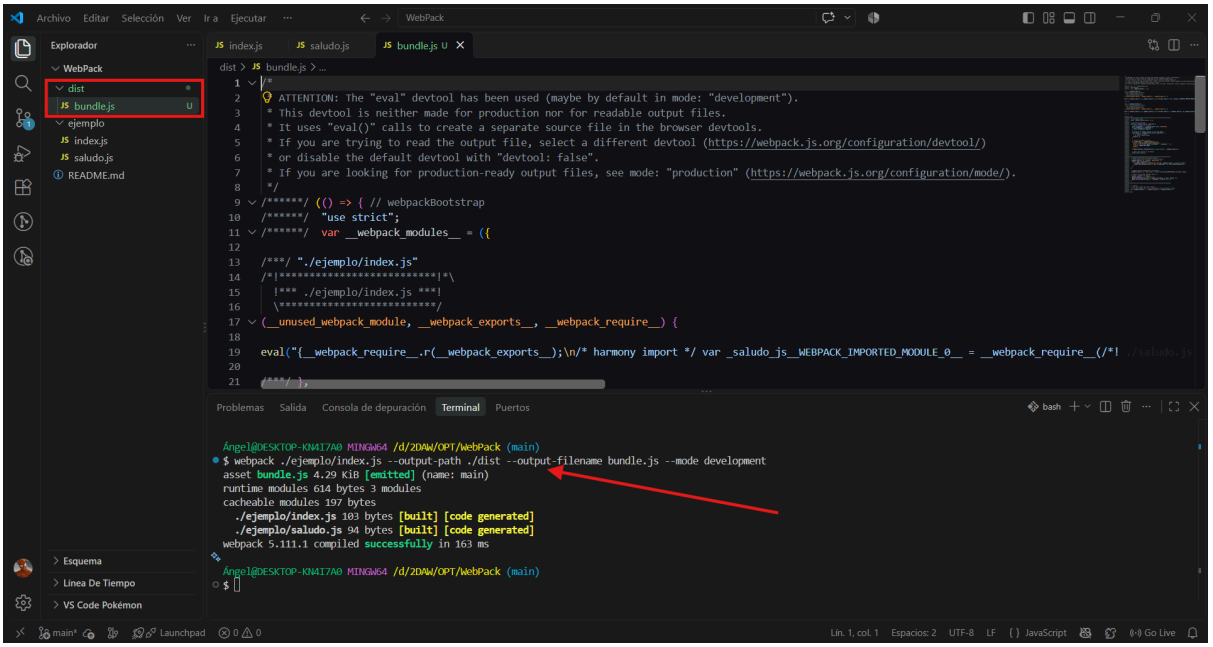
Como se puede observar es un ejemplo muy sencillo simplemente para ver el funcionamiento de Webpack y entenderlo claramente



Ejemplo básico de uso

Con el siguiente comando vamos a ejecutar Webpack indicando el entry del que antes hablábamos y el –output-path es la ruta del fichero que va a crear, osea el output antes comentado también nos va a generar un archivo javascript llamado bundle.js y también le indicamos el modo que en este caso es development:

webpack ./ejemplo/index.js --output-path ./dist --output-filename bundle.js --mode development



Como podemos observar ha creado la carpeta dist y dentro el bundle.js con toda la información de la ejecución de Webpack

El resultado final y el código que nos da webpack es el siguiente

```
/*
 * ATTENTION: The "eval" devtool has been used (maybe by default in
mode: "development").
 * This devtool is neither made for production nor for readable
output files.
 * It uses "eval()" calls to create a separate source file in the
browser devtools.
 * If you are trying to read the output file, select a different
devtool (https://webpack.js.org/configuration/devtool/)
 * or disable the default devtool with "devtool: false".
 * If you are looking for production-ready output files, see mode:
```

```
"production" (https://webpack.js.org/configuration/mode/).
 */
/******/ (() => { // webpackBootstrap
/******/  "use strict";
/******/  var __webpack_modules__ = ({

/***/ "./ejemplo/index.js"
/*!**************************!*\
  !*** ./ejemplo/index.js ***!
  \**************************/
(__unused_webpack_module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {

eval("{__webpack_require__.r(__webpack_exports__);\n/* harmony import
*/ var _saludo_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ =
__webpack_require__(/*! ./saludo.js */
\"./ejemplo/saludo.js\");\n\r\n\r\nconst mensaje =
(0,_saludo_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__.decirHola)(\"Ángel\");\r\n
console.log(mensaje);\n\n//#
sourceURL=webpack:///./ejemplo/index.js?\n}");

/***/ },

/***/ "./ejemplo/saludo.js"
/*!***************************!*\
  !*** ./ejemplo/saludo.js ***!
  \***************************/
(__unused_webpack_module, __webpack_exports__, __webpack_require__) {

eval("{__webpack_require__.r(__webpack_exports__);\n/* harmony export
*/ __webpack_require__.d(__webpack_exports__, {\n/* harmony export */
decirHola: () => (/* binding */ decirHola)\n/* harmony export */
});\nfunction decirHola(nombre) {\r\n    return \"Hola \" + nombre +
\" bienvenido a Webpack\";\r\n}\n\n//#
sourceURL=webpack:///./ejemplo/saludo.js?\n}");

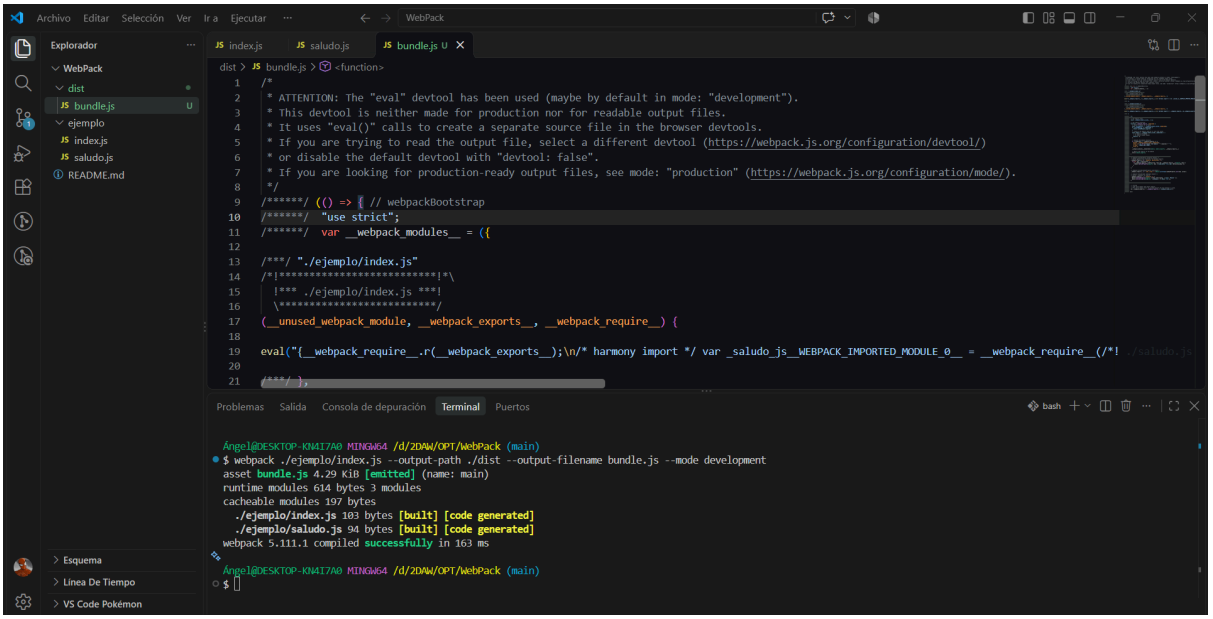
/***/ }

/******/  });
/************************************************************************
****/
/******/  // The module cache
/******/  const __webpack_module_cache__ = {};
```

```
/******/
/******/  // The require function
/******/  function __webpack_require__(moduleId) {
/******/    // Check if module is in cache
/******/    const cachedModule = __webpack_module_cache__[moduleId];
/******/    if (cachedModule !== undefined) {
/******/      return cachedModule.exports;
/******/    }
/******/    // Create a new module (and put it into the cache)
/******/    const module = __webpack_module_cache__[moduleId] = {
/******/      // no module.id needed
/******/      // no module.loaded needed
/******/      exports: {}
/******/    };
/******/
/******/    // Execute the module function
/******/    if (!(moduleId in __webpack_modules__)) {
/******/      delete __webpack_module_cache__[moduleId];
/******/      const e = new Error("Cannot find module '" + moduleId +
"'");
/******/      e.code = 'MODULE_NOT_FOUND';
/******/      throw e;
/******/    }
/******/    __webpack_modules__[moduleId](module, module.exports,
__webpack_require__);
/******/
/******/    // Return the exports of the module
/******/    return module.exports;
/******/  }
/******/
/************************************************************************
****/
/******/  /* webpack/runtime/define property getters */
/******/  // define getter/value functions for harmony exports
/******/  __webpack_require__.d = (exports, definition) => {
/******/    for(var key in definition) {
/******/      if(__webpack_require__.o(definition, key) &&
!__webpack_require__.o(exports, key)) {
/******/        Object.defineProperty(exports, key, { enumerable:
true, get: definition[key] });
/******/      }
/******/    }
```

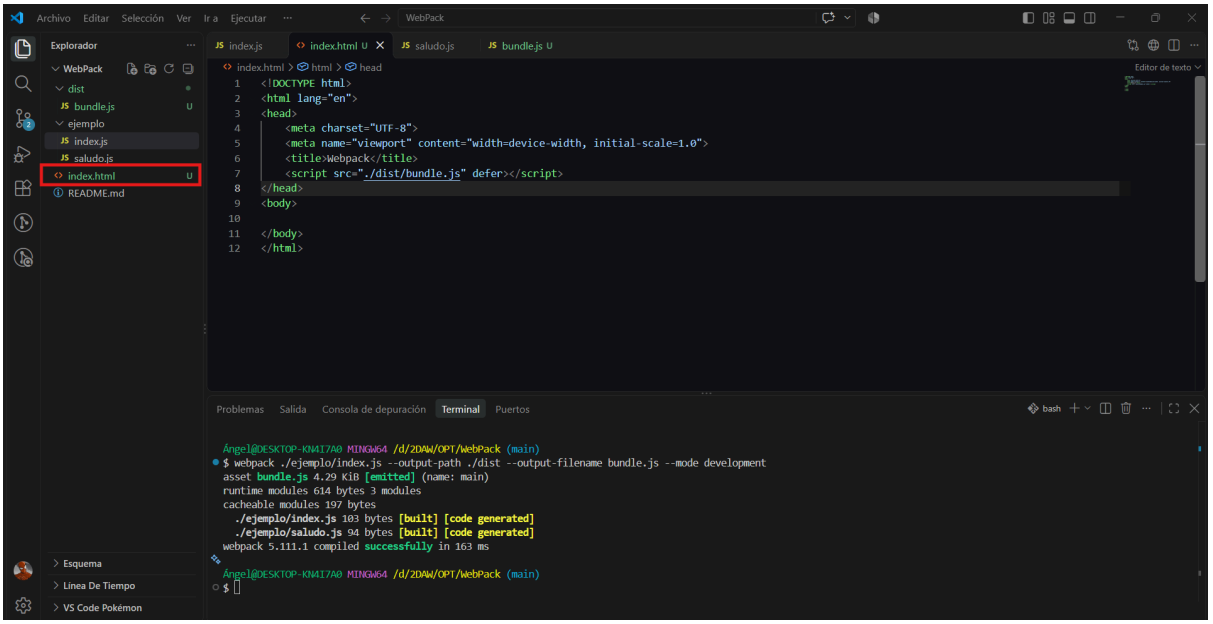
```
/******/  };
/******/
/******/  /* webpack/runtime/hasOwnProperty shorthand */
/******/  __webpack_require__.o = (obj, prop) =>
(Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop));
/******/
/******/  /* webpack/runtime/make namespace object */
/******/  // define __esModule on exports
/******/  __webpack_require__.r = (exports) => {
/******/    Object.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, {
value: 'Module' });
/******/    Object.defineProperty(exports, '__esModule', { value:
true });
/******/  };
/******/
/************************************************************************
****/
/******/
/******/  // startup
/******/  // Load entry module and return exports
/******/  // This entry module can't be inlined because the eval
devtool is used.
/******/  let __webpack_exports__ =
__webpack_require__("./ejemplo/index.js");
/******/
/******/ })()
;
```

En captura de pantalla:



Como Webpack no tiene interfaz voy a crear un html enlazado al bundle.js para ver por consola como se ejecuta el código que he implementado.

Creo el index en la raíz de la carpeta

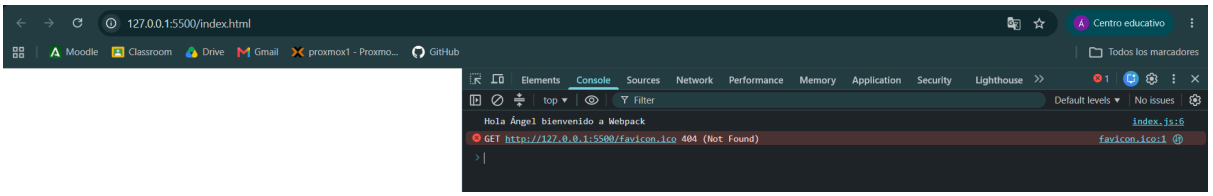



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
```

```
initial-scale=1.0">
    <title>Webpack</title>
    <script src="./dist/bundle.js" defer></script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

El resultado de mi código es el siguiente:



Ventajas, inconvenientes y conclusión

La ventaja que le veo es que si tienes una web muy grande con muchos archivos JavaScript por ejemplo los empaqueta y hacen que el navegador los cargue mejor y que no haya errores a la hora de poner el orden de cada script como pasaba hace unos años.

El inconveniente que le veo es que al principio es un poco difícil de configurar.

Como conclusión creo que es una herramienta muy útil pero que a día de hoy no puedo darle el uso que se le debería dar ya que está diseñada para proyectos muchísimo más grandes de los que he hecho.

Recursos y bibliografía

[Página oficial de Webpack]

[Video para aclarar instalación]

Enlace a mi repositorio

[Repositorio Github]